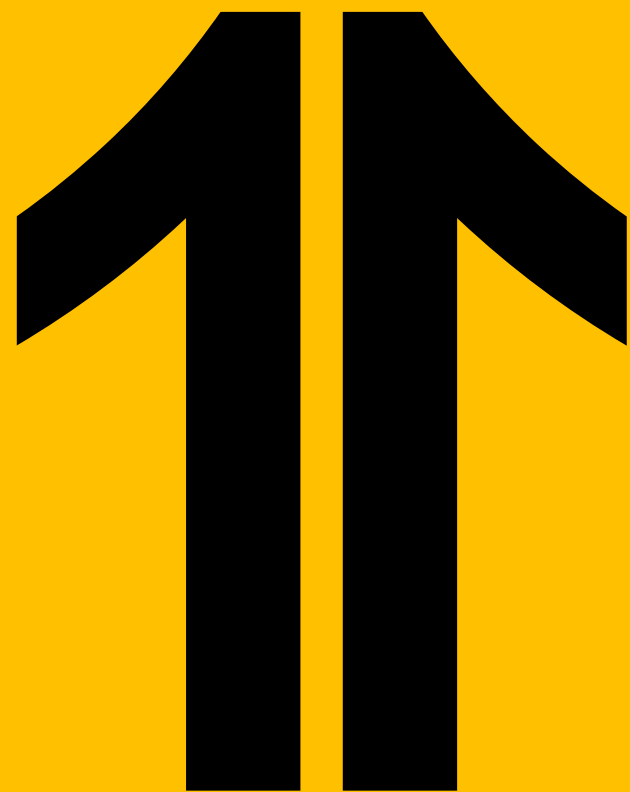




UPN

**UNIVERSIDAD
PRIVADA
DEL NORTE**

FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS



Ing. Yordan Marin Sovero

LOGRO DE LA SESIÓN 15

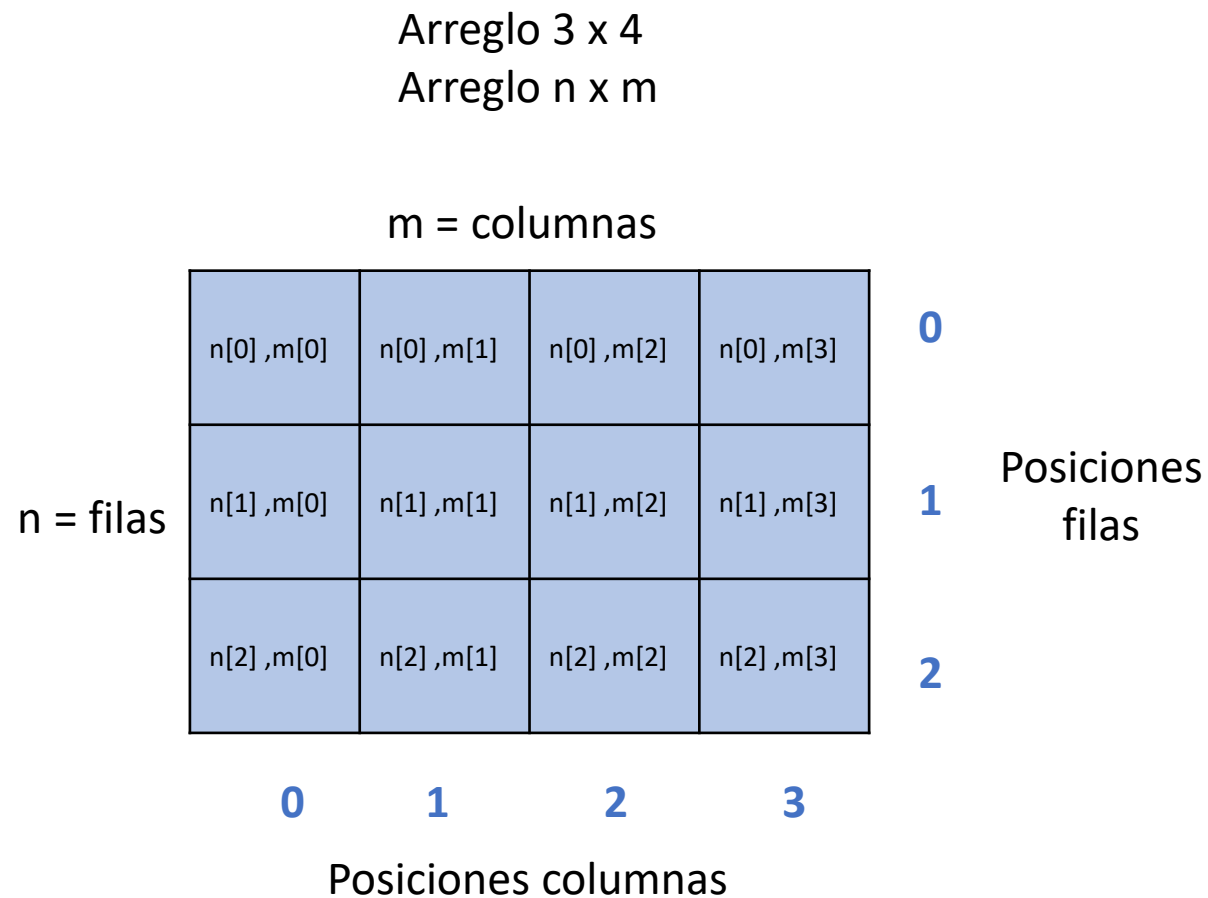
Al finalizar la sesión, el estudiante entiende los arreglos bidimensionales, mostrando dominio técnico en el lenguaje de programación c#.



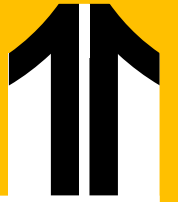
CONCEPTO



Son estructuras de datos que permiten almacenar elementos en una matriz de dos dimensiones, esencialmente en filas y columnas. Esto es útil para representar tablas de datos, gráficos, y otros tipos de información que tienen una estructura similar a una cuadrícula.



Declaración e Inicialización de un Arreglo Bidimensional



Puedes inicializar un arreglo bidimensional al momento de declararlo, especificando el tamaño de la matriz:

```
// Un arreglo de 3 filas y 4 columnas  
int[,] matriz = new int[3, 4];
```

También puedes inicializar un arreglo bidimensional con valores específicos:

```
int[,] matriz = {  
    { 1, 2, 3, 4 },  
    { 5, 6, 7, 8 },  
    { 9, 10, 11, 12 }  
};
```

Acceso a los Elementos de un Arreglo Bidimensional

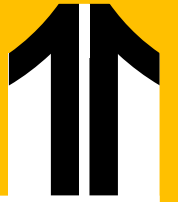


Para acceder o modificar un elemento en un arreglo bidimensional, se utiliza su índice de fila y columna:

```
// Accede al elemento en la segunda fila, tercera columna (valor 7 en este caso)  
int valor = matriz[1, 2];
```

```
// Modifica el elemento en la tercera fila, cuarta columna  
matriz[2, 3] = 13;
```

Propiedad: GetLength



Se utiliza para obtener la longitud de una dimensión específica de un arreglo multidimensional. En el caso de los arreglos bidimensionales, este método es especialmente útil para determinar el número de filas y columnas.

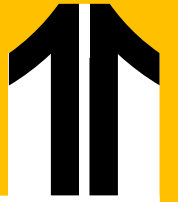
- Obtener el Número de Filas: Para obtener el número de filas en un arreglo bidimensional, se pasa 0 como argumento al método GetLength:

```
int filas = matriz.GetLength(0);
```

- Obtener el Número de Columnas: Para obtener el número de columnas, se pasa 1 como argumento al método GetLength:

```
int columnas = matriz.GetLength(1);
```

Iteración sobre un Arreglo Bidimensional



Puedes iterar sobre todos los elementos de un arreglo bidimensional utilizando bucles “for” anidados:

```
for (int i = 0; i < matriz.GetLength(0); i++)  
{  
    for (int j = 0; j < matriz.GetLength(1); j++)  
    {  
        Console.Write(matriz[i, j] + "\t");  
    }  
    Console.WriteLine();  
}  
Console.ReadKey();
```